Teilversuch 1: Aufstieg von Luftblasen

Ziel:

- Bestimmung der Viskosität von Spülmittel oder Shampoo über die Aufstiegsgeschwindigkeit von Luftblasen
- Untersuchung, wie die Viskosität von der Temp. abhängt, indem bei Raumtemperatur und bei Kühlschranktemperatur gemessen wird

Durchführung:

- Die Dichte des Spülmittels grob abschätzen, indem die gefüllte Flasche im Wasser schwimmen gelassen wird
  - Spülmitteloberfläche auf Höhe Wasserspiegel => $\rho_{spül} \approx \rho_{wasser}$
  - sonst abschätzen (prozentual)
  - Alternative: googeln
- Spülmittel zunächst einige Stunden bei Raumtemperatur (ca. 20-25 °C) lagern
- Flasche kräftig schütteln und aufrecht hinstellen, damit Luftblasen entstehen
- Möglichst große Luftblase nahe der Flaschenwand auswählen
- Blasendurchmesser möglichst genau z.B.: mit einem Geodreieck abschätzen
- Für ausgewählte Blase, Steighöhe & Steigzeit messen
- Markierungslinien auf Flasche zeichnen um Höhenmessung zu erleichtern
- Messung mehrfach üben, bis sie zuverlässig funktioniert
- Insgesamt 10 Blasen vermessen, um die Unsicherheit besser bestimmen zu können
- Foto vom Blasenaufstieg machen (Geodreieck Maßstab)
- Spülmittel für 8-10h im Kühlschrank und Messung wiederholen

Teilversuch 2: Kugelfallviskosimeter

Ziel:

- Erneute Bestimmung der Viskosität des Spülmittels bei Raumtemperatur mit einem einfachen Kugelfallviskosimeter
- Vergleich des Ergebnisses mit dem ersten Teilversuch

Durchführung:

- Ein improvisiertes Kugelfallviskosimeter aufbauen (z.B. Bierglas)
- Das Gefäß mit Spülmittel füllen und senkrecht aufstellen
- Als Kugel eine Stahlkugel oder Glasmurmel verwenden
- Kugel sollte trocken und fettfrei sein
- Den Kugeldurchmesser bestimmen
- Eine Fallstrecke s festlegen
- Die Kugel in das Spülmittel fallen lassen und die Fallzeit für die definierte Strecke messen
- Die Messung der Fallzeit 5-mal durchführen
- Foto des Viskosimeters aufnehmen